可搬运高精度原子干涉陀螺仪

陈红辉[1,2]，姚战伟[1]，陆泽茜[1,2]，毛寅飞[1,2]，李润兵[1,3]，
王 谨[1,3]，詹明生[1,3]

(1. 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院波谱与原子分子物理国家重点实验室，武汉 430071；2. 中国科学院大学，北京 100049；3. 武汉量子技术研究院，武汉 430206)

摘 要： 冷原子干涉陀螺仪具有灵敏度高和长期稳定性好等特点，将在长航时高精度惯性导航等领域具有重要的应用前景。介绍了一种可搬运的高精度冷原子陀螺仪，初步实现了物理系统与光学系统的集成，体积分别为 0.24m^3 和 0.04m^3，整机测试的角随机游走系数为 $5.3\times10^{-4}(°)/h^{1/2}$，零偏稳定性达到了 $2.0\times10^{-4}(°)/h@23000s$。通过对装置整体优化后，实现了从武汉到北京长达 1250km 的搬运，在长距离运输后陀螺仪具有良好的稳定性。在北京比测结果中，角随机游走系数为 $3.1\times10^{-4}(°)/h^{1/2}$，零偏稳定性为 $3.6\times10^{-4}(°)/h@2000s$。

关键词： 原子干涉仪；原子干涉陀螺；惯性导航

中图分类号： O439/O59 **文献标志码：** A **文章编号：** 1674-5558(2022)04-02186

doi: 10.3969/j.issn.1674-5558.2022.h5.005

Transportable High-precision Atom-interferometer Gyroscope

CHEN Hong-hui[1,2], YAO Zhan-wei[1], LU Ze-xi[1,2], MAO Yin-fei[1,2],
LI Run-bing[1,3], WANG Jin[1,3], ZHAN Ming-sheng[1,3]

(1. State Key Laboratory of Magnetic Resonance and Atomic and Molecular Physics, Innovation Academy for Precision Measurement Science and Technology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430071;
2. University of Chinese Academy of Science, Beijing 100049;
3. Wuhan Institute of Quantum Technology, Wuhan 430206)

Abstract: Cold-atom-interferometer gyroscope has characteristics of high sensitivity and good long-term stability, which makes it have an important application prospect in the long-endurance and high-precision inertial navigation. In this paper, a transportable high-precision cold-atom-interferometer gyroscope is introduced. This gyroscope preliminarily realizes the integration of physical system and optical system, with the volume of 0.24m^3 and 0.04m^3 respectively. The angular random walk coefficient and the bias stability are measured, and they are $5.3\times10^{-4}(°)/h^{1/2}$ and $2.0\times10^{-4}(°)/h@23000s$. After the device is optimized, it is transported from Wuhan to Beijing as long as 1250km. The gyroscope reveals a high stability after long-distance transport with an angular random walk coefficient of $3.1\times10^{-4}(°)/h^{1/2}$ and a bias stability of $3.6\times10^{-4}(°)/h@2000s$ measured in Beijing.

Key words: atom interferometer; atom-interferometer gyroscope; inertial navigation

收稿日期： 2022-11-15

基金项目： 国家重点研发计划(编号：2016YFA0302002)；国家自然科学基金(编号：11674362，91536221，91736311)；中国科学院战略先导研究计划(编号：XDB21010100)；湖北省杰出青年科学基金(编号：2018CFA082)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

0　引言

波粒二象性表明普通物质粒子能够表现出与光相同的波动特性，比如干涉、衍射等现象。从那时起，物质波干涉已被证实存在于各种物理体系中，包括电子[1]、中子[2]、原子[3-6]甚至生物分子[7]。随着 20 世纪 80 年代激光技术的出现，冷原子技术取得了长足的发展，基于激光操作原子技术，观察到原子干涉现象，由此研制的冷原子惯性器件已经达到了与传统惯性传感器相匹敌的能力[8-40]。由于冷原子体系具有相干性好、操控性强和长期稳定好等特点，基于冷原子干涉技术，可实现高精度原子干涉陀螺仪，有望被应用于惯性导航[11]、地球自转参数监测、地震旋转波研究[12]和 Lense-Thirring 效应检验等领域。然而，在导航定位、野外台站监测等实际应用场景中，要求陀螺仪具有可搬运的特点。

近年来，冷原子干涉陀螺仪的研究进展迅速。例如，2014 年，美国新墨西哥大学的研究小组实现了对冷原子团的重捕获技术[13]，提高了冷原子干涉陀螺仪的采样率；2016 年，法国巴黎天文台的研究小组利用交叉操作[14]，消除了冷原子干涉陀螺仪的死时间；2018 年，法国巴黎天文台的研究小组通过提高交叉操作的效率，实现了四脉冲的冷原子干涉陀螺仪[15]；同年，本文研究小组报道了三脉冲的冷原子干涉陀螺仪，演示了对地球自转的测量[16]；2021 年，本文研究小组通过高精度对准拉曼激光，构建了一个更大环路面积的冷原子干涉陀螺仪[17]。冷原子干涉陀螺仪在实验室的精度已经与精度最高的光纤陀螺仪相当[10,15,17-18]，但在实验室条件下，冷原子干涉陀螺仪一般体积庞大，对振动、温度、湿度、气压等外界环境的要求极高，并不能满足应用场景中陀螺仪可搬运的需求。到目前为止，国际上还没有关于冷原子干涉陀螺仪可搬运实验的报道。研制出可搬运高精度冷原子干涉陀螺仪对于其走向实际应用显得尤为重要和紧迫。

本文报道了一种可搬运高精度冷原子干涉陀螺仪。为解决工程应用中原子干涉陀螺尺寸与性能相互制约的问题，本文提出一种集成化的方案，设计并实现了紧凑的物理系统与光学系统，研制出可搬运高精度原子干涉陀螺仪样机。通过测量地球自转引起的 Sagnac 相移，标定了原子干涉陀螺仪的标度因数，大小为 1.531rad/[(°)/h]。评估了陀螺仪的性能，角随机游走系数为 $5.3\times10^{-4}(°)/h^{1/2}$，零偏稳定性为 $2.0\times10^{-4}(°)/h@23000s$。通过整机性能优化后，将原子干涉陀螺仪从武汉搬运到北京，演示了可搬运陀螺仪的鲁棒性。

1　冷原子干涉陀螺仪原理

基于物质波的波动特性，对原子波包相干操作，可实现原子干涉陀螺仪，可分为以下几个步骤：首先，利用磁光阱(Magneto-optical Trap，MOT)冷却和囚禁原子；其次，将原子制备到磁不敏感态($m_F=0$)；最后，利用拉曼光与原子相互作用，将激光的动量和相位转移到原子，实现原子波包相干分束、自由演化、相干合束，实现物质波干涉。由于原子在空间中受到重力、转动等惯性量的影响，原子运动轨迹会发生轻微改变，原子干涉仪中会多出一部分惯性量引起的相移。因此，利用与原子能级近共振的探测光测量原子的布居数，可获取原子干涉相位。原子布居数与相位之间呈现三角函数关系，可以表示为

$$P = P_0 + A\cos[\vec{k}_{eff}\cdot\vec{g}T^2 - 2\vec{k}_{eff}\cdot(\vec{\Omega}\times\vec{v})T^2 + \phi_0] \tag{1}$$

式(1)中，P 为原子的布居数，P_0 为干涉条纹的偏置，A 为干涉条纹的幅度，$\vec{k}_{eff}\cdot\vec{g}T^2$ 为重力引起的相移，$2\vec{k}_{eff}\cdot(\vec{\Omega}\times\vec{v})T^2$ 为转动引起的相移，ϕ_0 为初始相位。冷原子惯性测量装置就是通过提取重力、转动等惯性物理量引起的相移，得到相应的惯性量。

冷原子干涉陀螺仪方案如图 1 所示，利用拉曼激光相干操作原子，实现对抛型双向原子干涉环路。从式(1)可以看出，原子干涉仪同时对重力和转动敏感，在提取转动相移时，必须消除重力的影响。在双环路原子干涉陀螺仪中，两个原子干涉仪的相移分别为

$$\begin{cases}\phi_{loop1} = k_{eff}gT^2 - 2k_{eff}\Omega vT^2 + \phi_0\\ \phi_{loop2} = k_{eff}gT^2 + 2k_{eff}\Omega vT^2 + \phi_0\end{cases} \tag{2}$$

由于两团原子沿对称的抛物线轨迹对向抛射，原子速度大小相同，方向相反，通过差分测量能

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

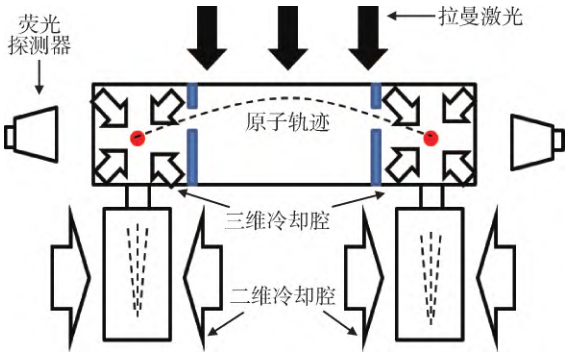


图 1 冷原子干涉陀螺仪物理系统示意图

Fig. 1 Schematic diagram of a cold-atom-interferometer gyroscope physical system

够消除重力以及初始相位，从而提取出转动相移，差分相位(ϕ_D)可以写成

$$\phi_D = (\phi_{loop1} - \phi_{loop2})/2 = 2k_{eff}\Omega vT^2 \tag{3}$$

式(3)中，$K = 2k_{eff}vT^2$ 为原子干涉陀螺仪的标度因数。在实验上，本文可以通过测量转动引起的相移和标度因数的大小，实现高精度的转动测量。

2 冷原子干涉陀螺仪样机

本文在前期工作的基础上[16-17,19]，对原子干涉陀螺仪各系统进行了合理的布局：1)通过缩短冷却腔与干涉腔之间的距离，延长干涉时间的同时减小了系统尺寸；2)通过增加二维磁光阱，提高了冷原子的装载速率；3)对光学系统和电子控制进行了初步集成。

2.1 紧凑的物理系统

实现可搬运原子干涉陀螺仪要有一个紧凑、可靠的能够感知惯性量的物理系统，物理系统的主体就是维持原子在真空环境中与激光作用的真空腔体。为了满足上述要求，本文设计了一体化的真空腔体，如图 1 所示。整个真空腔左右对称，腔体中间部分是干涉腔，干涉腔上底面均匀间隔的位置上固定有拉曼光准直器和拉曼光分束器，用于产生分离的三束拉曼光。主真空腔的棱上绕有两对亥姆霍兹偏置线圈，用于补偿干涉区和冷却区的地磁场以及提供干涉时的量子化轴磁场。左右两个对称的磁光阱冷却腔和干涉腔相互贯通，构成主真空腔。相比分离的冷却腔和干涉腔[16,20]，一体化主腔体的设计缩短了原子制备到干涉的距离，使得冷原子干涉陀螺仪在增加干涉环路面积的同时减小了系统体积。冷却腔内端面与干涉腔贯通，外通光面固定荧光探测器，用于收集激光诱导产生的原子荧光信号。为进一步减小系统体积，本文采用冷却光移频的方案实现原子探测，在碱金属原子团沿抛物线轨迹抛射前，原子在冷却腔中进行激光冷却，碱金属原子团沿抛物线轨迹抛射后，原子在对侧冷却腔中完成荧光探测，探测光由磁光阱中上下的一对冷却光通过移频来实现，这种探测方案极大地减小了物理系统的空间需求。同时，本文采用二维磁光阱(Two-dimensional Magneto-optical Trap，2D-MOT)预冷却的方案缩短了原子制备时间。2D-MOT 冷却腔是一个长方体腔，后端面与磁光阱连接，其余五个通光面上装有窗片，便于 2D-MOT 冷却光和推载光透过。2D-MOT 冷却腔上下左右四个面固定有反亥姆霍兹线圈，通过 2D-MOT 预冷却，典型的原子采样时间可以从 0.72s 缩短至 0.24s。综上，本文实现了紧凑的物理系统，尺寸为 870mm × 648mm × 423mm，体积为 0.24m^3，实物如图 2 所示。



图 2 紧凑的物理系统

Fig. 2 Diagram of compact physical system

2.2 集成的光学系统

构建原子干涉陀螺仪需要光学系统。例如，原子囚禁需要近红失谐的冷却光和回泵光，原子初态制备需要共振的淬灭光，原子干涉需要大失谐的拉曼光，原子布居数探测需要共振的探测光。本实验中采用铷原子(^{87}Rb)，原子能级结构与对应的激光频率如图 3 所示。冷却光用蓝色箭头表示，与 $F = 2 \rightarrow F' = 3$ 的能级有 1 个几倍自然线宽的红失谐；回泵光用绿色箭头表示，与 $F = 1 \rightarrow F' = 2$ 的

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

能级共振；淬灭光用灰色箭头表示，与 $F=2\rightarrow F'=3$ 的能级共振；拉曼光用红色箭头表示，主拉曼激光的频率与 $F=2\rightarrow F'=1$ 的能级有吉赫兹(GHz)量级的单光子失谐 Δ，从拉曼激光与主拉曼激光的频率差与基态超精细能级的频率间隔匹配；探测光频率用黑色箭头表示，与 $F=2\rightarrow F'=3$ 的能级共振。本文需要对光学系统进行集成，这增大了光学系统设计的复杂程度，同时对激光的性能提出了更高的要求。此外，各种类型的激光，它们的频率、模式各不相同，即使同一种功能的激光，在不同时刻，其频率、失谐、幅度也需要精确控制，这些都涉及大量的激光频率切换和操控，因此需要对激光进行稳频、移频以及幅度控制才能满足实验需求。例如，在以前的光学系统[21-22]中，需要对每个激光器单独搭建稳频光路进行稳频，而且探测光和冷却光要用不同的声光调制器(Acousto-optical Modulator，AOM)移频来实现，这增加了光学体系的体积和复杂性。综合以上需求，为了提高光学系统的稳定性和简易性，相比之前的工作，本文将光学系统的复杂性转移到易于实现的电子和控制系统上，具体表现为：稳频部分，只对主激光器的激光进行调制转移谱稳频，然后其他激光器的激光频率都通过拍频的方式锁定在主激光器上；移频部分，采用分时段频率切换技术，配合直接数字频率合成器和射频开关，采用单个 AOM，实现对同一束激光的移频、扫频、扫幅和切频等功能。本文设计并实现的可搬运、小尺寸的集成化光学系统如图 4 所示，尺寸为 500mm×500mm×160mm，体积为 0.04m^3，图 4 所示的光路盒能够稳定输出原子干涉陀螺仪实验所需各种功能的激光。

(1) 调制转移谱

在激光操作原子过程中，需要对激光的频率进行稳定，即激光稳频。本文采用调制转移谱(Modulation Transfer Spectrum，MTS)的方法对主激光器进行稳频，其光路如图 5 所示。输入到稳频模块的激光首先通过一个 AOM 进行移频，移频后的激光作为参考光，随后参考光分成两束，其中一束作为探测光通过铷原子气室后被探测器探测，另外一路作为泵浦光通过电光调制器(Electro-optic Modulator，EOM)后产生频率边带。被调制的泵浦光和反向传播的探测光共同作用原子介质，会发生四波混频效应，完成调制转移过程。探测信号经过电子器件放大、滤波后得到误差信号，误差信号输送到锁频伺服系统实现频率锁定。

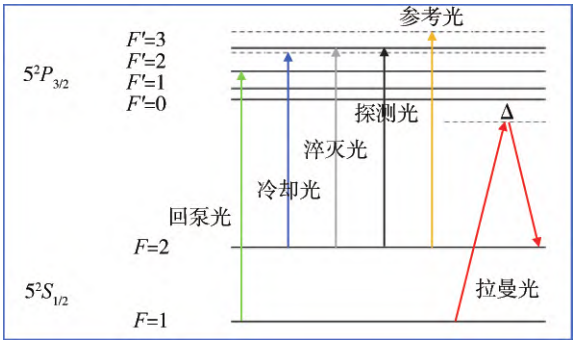


图 3　^{87}Rb D2 线能级和各种激光对应的频率

Fig. 3　Diagram of ^{87}Rb D2 line energy levels and corresponding frequencies of various lasers

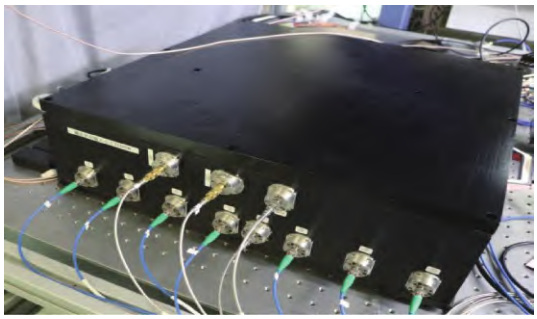


图 4　集成的光学系统

Fig. 4　Diagram of integrated optical system

如图 6 所示，相比传统的饱和吸收谱(Saturation Absorption Spectrum，SAS)稳频方法，调制转移谱稳频方法优势明显，没有多普勒背景，只有在原子能级共振的地方出现信号，不受磁场、光场等外界环境的波动影响。另外，由于四波混频是一种非线性效应，所以只有在原子循环跃迁的能级上产生很强的信号，不会受到其他能级的串扰。本文比较了铷原子饱和吸收谱线和调制转移谱线，可以看出饱和吸收谱中，冷却光所对应的 ^{87}Rb $F=2\rightarrow F'=3$ 跃迁峰信号比较小，而且有明显的多谱勒背景，信噪比为 3∶1。调制转移谱与饱和吸收谱不同，^{87}Rb $F=2\rightarrow F'=3$ 跃迁正好是循环跃迁，对应的信号很大，其他能级所对应的信号几乎为零，信噪比为 200∶1。采用调制转移谱锁定参考光比用饱和吸收谱锁频方式信噪比提高了 70 倍，

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

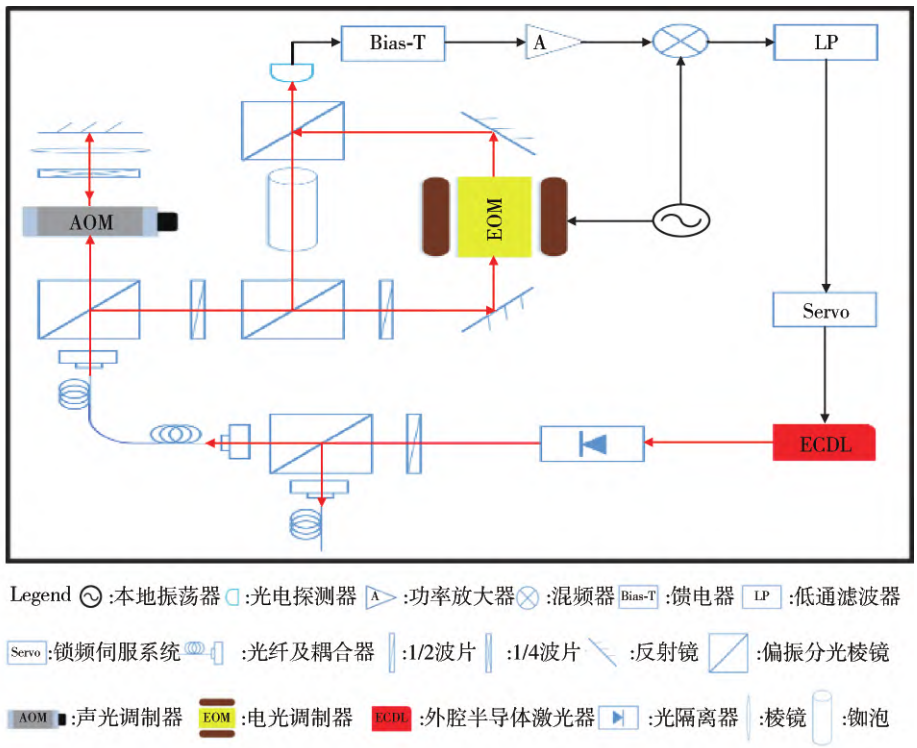


图 5 调制转移谱稳频光路图

Fig. 5 Schematic diagram of the frequency-locking optical path with the modulation transfer spectrum

最终激光稳频后线宽小于 20kHz，频率噪声对转动测量的影响小于 $8\times10^{-6}(°)/h^{1/2}$，满足实验要求。

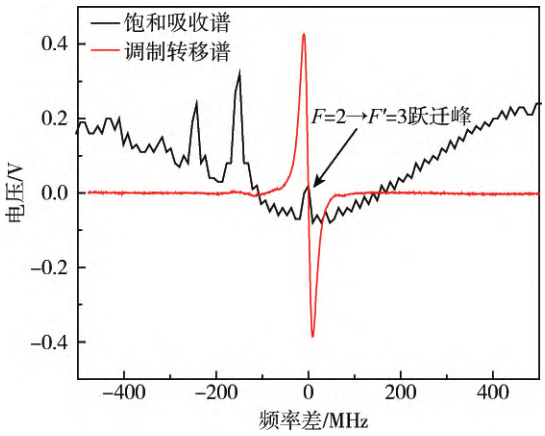


图 6 饱和吸收谱与调制转移频谱

Fig. 6 Diagram of saturation absorption spectrum and modulation transfer spectrum

(2) 拍频激光锁相

用拉曼光相干地操纵原子使得原子波包相干分束、合束，从而构成干涉。这个过程中，拉曼激光的相位直接转移到原子的相位中，从而叠加到干涉相位上。拉曼激光的相位噪声水平直接限制转动测量的精度。另外，拉曼激光功率越高，双光子拉比频率越大，拉曼脉冲的脉宽越短，能参与拉曼作用的原子数目越多。所以，制备高功率、低相噪的拉曼激光对冷原子干涉陀螺仪非常重要。本文采用拍频锁相的方式来产生高功率、低相噪的拉曼激光，如图 7 所示。首先外腔半导体激光器 ECDL1 出来的激光进行 MTS 稳频，然后注入到锥形放大器 TA1 中，TA1 放大后的一部分光通过 AOM1 形成较大的单光子失谐后注入到锥形放大器 TA2 中，TA2 放大后的光就是拉曼光的主激光(Master Raman Laser)。拉曼光的另外一束是外腔半导体激光器 ECDL2 发射的激光经过锥形放大器 TA3 放大后的光，称为从激光(Slave Raman Laser)。主激光和从激光通过反射镜和偏振分光棱镜(Polarization Beam Splitter，PBS)合束，合束后的光经过 PBS 分成两路，一路作为拍频光被高速光电探测器收集，另外一路通过 AOM2 后耦合进光纤作为实验用拉曼光输送到物理系统中。

光电探测器将光信号转化为电信号(频率在 ^{87}Rb 原子超精细能级的频率间隔 6.834GHz 附近)，高频本地振荡器同时输出6.834GHz的信号与拍频

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

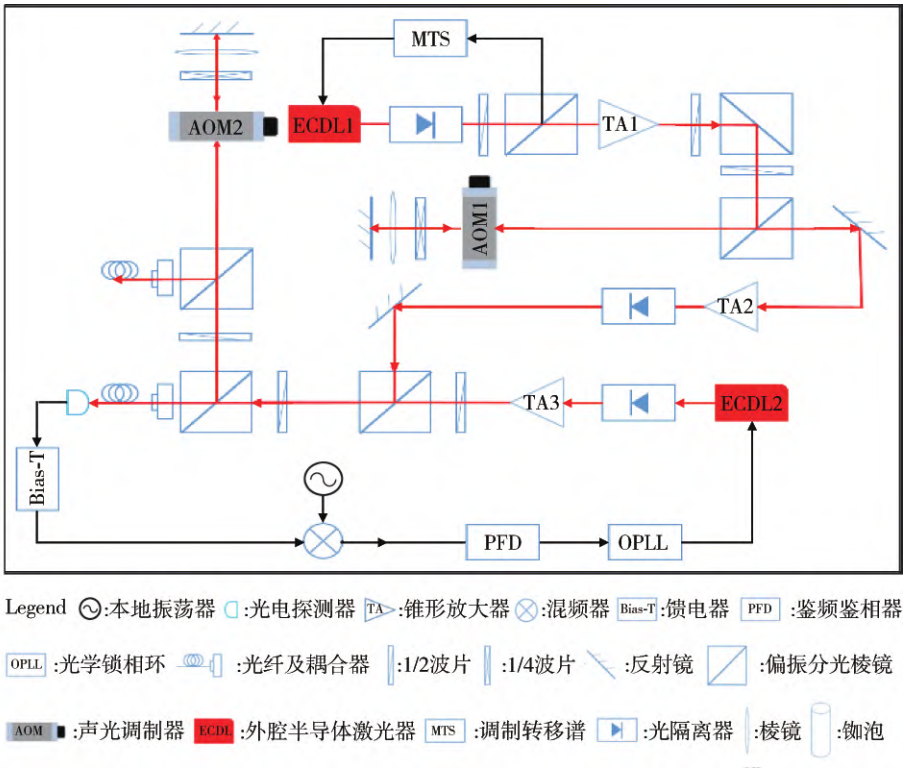


图 7　拉曼光制备光路示意图

Fig. 7　Schematic diagram of the Raman lasers preparation optical path

信号混频，混频后低频信号输入到 OPLL 模块。OPLL 模块输出 1 个反馈信号给 ECDL2 的电流调制端口，从而将从拉曼激光和主拉曼激光的相位锁定。为了评估相位锁定后拉曼激光的性能，本文用频谱分析仪(型号：Agilent N9030A)测量了拉曼激光的相位噪声，得到了拉曼激光相位噪声功率谱，如图 8 所示，相位噪声优于 $-100\,\mathrm{dBc}@10\,\mathrm{kHz}$。考虑传递函数，由于拉曼光相位噪声导致的原子干涉仪的差分相位噪声小于 1 mrad，对转动测量的影响小于 $1\times10^{-5}(°)/\mathrm{h}^{1/2}$，目前不是陀螺指标的限制因素。

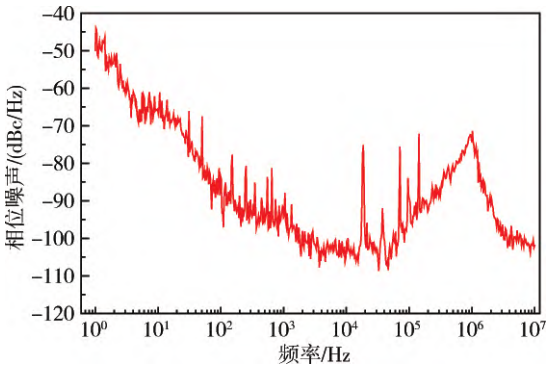


图 8　拉曼激光相位噪声功率谱

Fig. 8　Diagram of power spectrum for Raman lasers phase noise

2.3　冷原子干涉陀螺仪的性能评估

实现紧凑的物理系统和集成化的光学系统后，配合高性能的控制与采集系统，本文实现了高精度冷原子干涉陀螺仪的样机研制，完成了陀螺的性能测试和评估[17]。

(1) 标度因数的标定

将原子干涉陀螺仪放置在转台上，通过转动陀螺仪的取向调制转速，可以得到地球自转在原子陀螺仪敏感轴上的投影。不同取向角的情况下，地球自转引起的相移不同。本文采用东北天地理坐标系，α 定义为原子陀螺仪所在位置的纬度，ψ 定义为陀螺敏感轴的角度，原子干涉陀螺仪的转动敏感轴在水平面上，与原子抛射方向垂直。Ω_E 为地球自转速率，K 为原子陀螺的标度因数，转动引起的差分相位(ϕ_Ω，Sagnac 相移)与 ψ 的关系为

$$\phi_\Omega = K\Omega_E\cos\alpha\cos\psi \tag{4}$$

在不同的取向角下，测量地球自转投影所引

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

起的 Sagnac 相移如图 9 所示。其中，黑色圆点为测量结果，红色实线为线形拟合结果，斜率即为标度因数，大小为 $K = 1.5309\text{rad}/[(°)/\text{h}] \pm 0.0012\text{rad}/[(°)/\text{h}]$。从图 9 中也可以看出，陀螺的标度因数具有很好的线性关系。

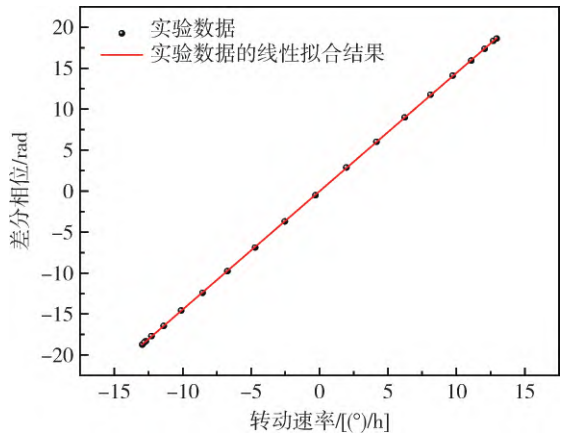


图 9 原子陀螺仪的差分相位对地球自转投影的依赖关系

Fig. 9 Dependence of the differential phases for the atomic gyroscope on the Earth's rotation projections

(2) 相位噪声的测量

双原子干涉仪差分相位的提取有椭圆拟合[23]等方法。椭圆拟合虽然可以直接提取差分相位，但为了提高信噪比，有效提取差分相位，一般需要 10 次以上实验才进行 1 次椭圆拟合。椭圆拟合提取差分相位所花费的时间较长，降低了原子干涉陀螺仪的采样率。为了快速提取差分相位，本文采取方波调制的方法，每两次实验就可以得到差分相位。方波调制是指用相邻相位差为 π 的布居数来计算相位，双环路原子干涉仪的相位差可写成

$$\phi_i = \frac{P_i(\phi + 0) - P_i(\phi + \pi)}{C_i[P_i(\phi + 0) + P_i(\phi + \pi)]} \tag{5}$$

式(5)中，$\phi_i(i = 1, 2)$ 为第 i 个干涉仪的相位，$P_i(\phi + 0)$ 和 $P_i(\phi + \pi)$ 为相邻相位差为 π 的原子布居数。干涉条纹在峰谷值时，原子布居数对相位变化不敏感，布居数自身的起伏会被误认为是相位变化，故此处容易引入幅度噪声；在条纹中心的位置(mid-fringe，$P = 0.5$)，原子布居数对相位最敏感，适合用于测量干涉仪的相位。为了降低幅度噪声的影响，同时为了满足式(5)成立，本文往往将条纹锁定在中心位置提取干涉相位。用方波调制的方法，本文测量了原子陀螺仪差分相位的时域信号，首先采集了 26h 连续正常运行的陀螺仪静态输出信号，然后将输出信号做 Allan 方差得到如图 10 所示结果。图 10 中，红色直线表示的是白噪声模型，双对数坐标中，其对积分时间(平均时间) τ 的斜率为 $-1/2$。可以看出，实验数据跟白噪声模型符合地很好，短期的相位噪声为 $48\text{mrad}/\text{Hz}^{1/2}$，长期的相位噪声为 0.3mrad@23000s。

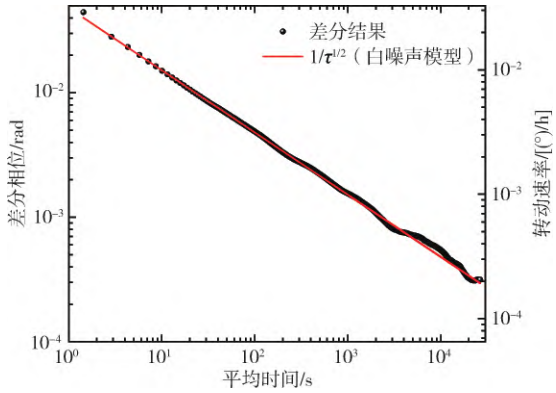


图 10 原子陀螺仪放置在武汉时的相位噪声和零偏稳定性测量结果

Fig. 10 Phase noise and bias stability measurement results when the atomic gyroscope is placed in Wuhan

(3) 陀螺性能的评估

原子陀螺仪能够测量的最小转动 $\delta\Omega$ 可以写为

$$\delta\Omega = \frac{\delta\phi}{K\sqrt{\tau/T_c}} \tag{6}$$

式(6)中，$K = 1.531\text{rad}/[(°)/\text{h}]$ 为原子陀螺仪的标度因数，$T_c = 1.44\text{s}$ 为方波调制每次计算差分相位所需的采样时间，τ 为总的采样时间(积分时间)。根据陀螺仪角随机游走和零偏稳定性的定义，将 1h 积分和 23000s 积分得到的差分相位噪声带入式(6)中，得到陀螺仪的角随机游走系数为 $5.3 \times 10^{-4}(°)/\text{h}^{1/2}$，零偏稳定性为 $2.0 \times 10^{-4}(°)/\text{h}$@23000s。

3 可搬运冷原子干涉陀螺仪

为了实现原子陀螺仪的可搬运，将散落在光学平台上的电子器件归类并集成到标准机箱中。最后，将包括采集和控制系统、真空泵电源、激光器控制器等在内的所有电子器件按功能分类，有序地放置在机柜里。至此，整个原子干涉陀螺

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

仪样机实现了可搬运，物理系统、光学系统以及控制与采集系统彼此分离，相互之间的光纤和传输信号的线缆均带有保护套且有序摆放、互不干扰。如图 11 所示，2020 年 11 月从武汉出发，经大广高速 1250km 运输后，将原子干涉陀螺仪打包装车运往北京。



(a) 陀螺仪按子系统分装　　(b) 陀螺仪搬运路

图 11　原子干涉陀螺仪装车发往北京

Fig. 11　Diagram of atom-interferometer gyroscope loaded and sent to Beijing

在北京，本文首先测量了场地的振动和转动噪声谱，利用传递函数评估了测试环境对陀螺仪转动测量的影响，然后将各个子系统之间的光纤和传输线缆连接。经过短暂的恢复后，激光的功率与偏振稳定性得到提升，本文顺利地扫描出对抛双原子干涉条纹。同样，本文也用地球自转投影的方法标定了陀螺仪的标度因数，测得的标度因数大小与武汉测量的结果一致。最后，用 Allan 方差评估了搬运后的陀螺仪性能，得到如图 12 所示结果。

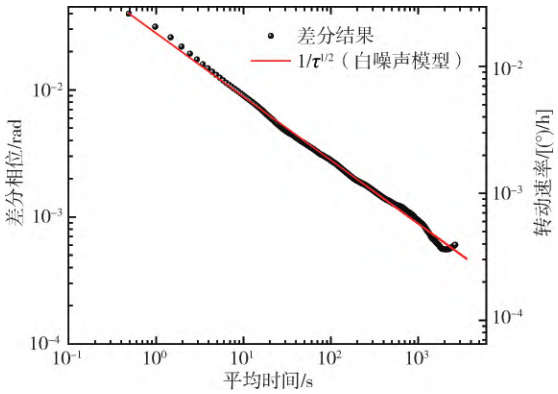


图 12　原子陀螺仪放置在北京时的相位噪声和零偏稳定性测量结果

Fig. 12　Phase noise and bias stability measurement results when the atomic gyroscope is placed in Beijing

图 12 中，左侧纵坐标为陀螺仪的差分相位，右侧纵坐标已经将差分相位转换为转动速率。红色直线表示的是白噪声模型，将直线延伸到 1h 处，得到可搬运冷原子干涉陀螺仪的角随机游走系数为 $3.1\times10^{-4}(°)/h^{1/2}$。另外，从转动速率对积分时间斜率为零的位置，也就是图中最低点，可知陀螺仪的零偏稳定性为 $3.6\times10^{-4}(°)/h@2000s$。尽管经历了长途剧烈运输，搬运到北京后的陀螺仪依然具有优异的零偏稳定性，与之前的水平相当。启用物理系统中内置的 2D-MOT 预冷却原子后，采样率从 0.7Hz 提高到 2.1Hz。更为重要的是，采样率的提高也使得计算零偏稳定性所需的积分时间从之前的 23000s 缩短至 2000s，降低了 1 个多量级。在北京的测试结果表明了可搬运原子干涉陀螺仪长距离运输后的稳定性。

4　结论与展望

本文报道了可搬运冷原子干涉陀螺仪的研究进展。通过解决原子干涉陀螺仪物理系统与光学系统的集成化问题，使得高精度原子干涉陀螺仪的可搬运实验得以演示。物理系统体积为 $0.24m^3$，合理的布局使得原子干涉仪在有限的体积内标度因数增大到 1.531rad/[(°)/h]，内置的二维磁光阱装置使得原子干涉实验的采样率提高了 3 倍。光学系统体积为 $0.04m^3$，冷却光、回泵光和拉曼光的激光器以及激光放大器、冷却光移频光路、拉曼光合束光路等全部集成到一个光路盒中。光路盒中，各种类型的激光布局合理、光程距离短、与外界环境隔离，极大地提高了光路的稳定性。在武汉，本文评估了陀螺仪的性能，角随机游走系数和零偏稳定性分别为 $5.3\times10^{-4}(°)/h^{1/2}$ 和 $2.0\times10^{-4}(°)/h@23000s$。得益于紧凑的物理系统和集成化的光学系统，可搬运原子干涉陀螺仪经 1250km 运输到北京后依然能够高性能地工作，在北京测得的角随机游走系数为 $3.1\times10^{-4}(°)/h^{1/2}$，零偏稳定性为 $3.6\times10^{-4}(°)/h@2000s$。这项工作为惯性导航、大地测量等应用场景中原子干涉陀螺仪的应用奠定了基础。为进一步降低物理系统的尺寸，可以采用原子芯片技术[24]将磁光阱集成到芯片尺寸，减小冷却腔体体积；同时，采用大动量转移技术[25]可以实现原子的多个光子动量转移，构建相同的干涉环路面积需要的干涉距离更短。结合以上技术，可以在保证原子干涉陀螺仪

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

高灵敏度的前提下，进一步减小传感器的尺寸、质量和功耗，有望满足未来高精度惯性导航应用需求。

参考文献

[1] Jönsson C. Electron diffraction at multiple slits[J]. American Journal of Physics, 1974, 42(1): 4-11.

[2] Rauch H, Treimer W, Bonse U. Test of a single crystal neutron interferometer[J]. Physics Letters A, 1974, 47(5): 369-371.

[3] Keith D W, Ekstrom C R, Turchette Q A, et al. An interferometer for atoms[J]. Physical Review Letters, 1991, 66(21): 2693-2696.

[4] Carnal O, Mlynek J. Young's double-slit experiment with atoms: a simple atom interferometer[J]. Physical Review Letters, 1991, 66(21): 2689-2692.

[5] Riehle F, Kisters T, Witte A, et al. Optical Ramsey spectroscopy in a rotating frame: Sagnac effect in a matter-wave interferometer[J]. Physical Review Letters, 1991, 67(2): 177-180.

[6] Kasevich M A, Chu S. Atomic interferometry using stimulated Raman transitions [J]. Physical Review Letters, 1991, 67(2): 181-184.

[7] Hackermüller L, Uttenthaler S, Hornberger K, et al. Wave nature of biomolecules and fluorofullerenes [J]. Physical Review Letters, 2003, 91(9): 090408.

[8] Hu Z K, Sun B L, Duan X C, et al. Demonstration of an ultrahigh-sensitivity atom-interferometry absolute gravimeter[J]. Physical Review A, 2013, 88(4 Pt. B): 043610.

[9] Rosi G, Sorrentino F, Cacciapuoti L, et al. Precision measurement of the Newtonian gravitational constant using cold atoms[J]. Nature, 2014, 510(7506): 518-521.

[10] Durfee D S, Shaham Y K, Kasevich M A. Long-term stability of an area-reversible atom-interferometer Sagnac gyroscope [J]. Physical Review Letters, 2006, 97(24): 240801.

[11] Jekeli C. Navigation error analysis of atom interferometer inertial sensor[J]. Navigation, 2005, 52(1): 1-14.

[12] Hadziioannou C, Gaebler P, Schreiber U, et al. Examining ambient noise using colocated measurements of rotational and translational motion[J]. Journal of Seismology, 2012, 16(4): 787-796.

[13] Rakholia A V, McGuinness H J, Biedermann G W, et al. Dual-axis, high-data-rate atom interferometer via cold ensemble exchange[J]. Physical Review Applied, 2014, 2(5): 054012.

[14] Dutta I, Savoie D, Fang B, et al. Continuous cold-atom inertial sensor with 1nrad/sec rotation stability[J]. Physical Review Letters, 2016, 116(18): 183003.

[15] Savoie D, Altorio M, Fang B, et al. Interleaved atom interferometry for high sensitivity inertial measurements[J]. Science Advances, 2018, 4(12): aau7948.

[16] Yao Z W, Lu S B, Li R B, et al. Calibration of atomic trajectories in a large-area dual-atom-interferometer gyroscope[J]. Physical Review A, 2018, 97(1): 013620.

[17] Yao Z W, Chen H H, Lu S B, et al. Self-alignment of a large-area dual-atom-interferometer gyroscope using parameter decoupled phase seeking calibrations[J]. Physical Review A, 2021, 103: 023319.

[18] Lefèvre H C. The fiber-optic gyroscope, a century after Sagnac's experiment: the ultimate rotation-sensing technology? [J]. Comptes Rendus Physique, 2014, 15(10): 851-858.

[19] Yao Z W, Lu S B, Li R B, et al. Continuous dynamic rotation measurements using a compact cold atom gyroscope [J]. Chinese Physical Letters, 2016, 33(8): 083701.

[20] Gauguet A, Canuel B, Lévèque T, et al. Characterization and limits of a cold-atom Sagnac interferometer[J]. Physical Review A, 2009, 80(6 Pt. 2): 063604.

[21] Zhang X W, Zhong J Q, Tang B, et al. Compact portable laser system for mobile cold atom gravimeters[J]. Applied Optics, 2018, 57(22): 6545-6551.

[22] Schmidt M, Prevedelli M, Giorgini A, et al. A portable laser system for high precision atom interferometry experiments[J]. Applied Physics B, 2011, 102: 11-18.

[23] Foster G T, Fixler J B, McGuirk J M, et al. Method of phase extraction between coupled atom interferometers using ellipse-specific fitting[J]. Optics Letters, 2002, 27(11): 951-953.

[24] McGilligan J, Gallacher K, Griffin P, et al. Micro-fabricated components for cold atom sensors[J]. Review of Scientific Instruments, 2022, 93: 091101.

[25] Plotkin-Swing B, Gochnauer D, McAlpine K E, et al. Three-path atom interferometry with large momentum separation[J]. Physical Review Letters, 2018, 121: 133201.

(下转第 59 页)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

for a nuclear magnetic resonance gyroscope based on ^{133}Cs–$^{129}Xe/^{131}Xe$[J]. Chinese Physics B, 2017, 26(2): 023201.

[14] Vershovskii A K, Litmanovich Y A, Pazgalev A S, et al. Nuclear magnetic resonance gyro: ultimate parameters[J]. Gyroscopy & Navigation, 2018, 9(3): 162-176.

[15] Walker T G. Miniature NMR gyros[C]. IEEE Photonics Conference, 2016: 339-340.

[16] Kornack T W, Romalis M V. Dynamics of two overlapping spin ensembles interacting by spin exchange[J]. Physical Review Letters, 2002, 89(25): 253002.

[17] Appelt S, Ben-Amar Baranga A, Erickson C J, et al. Theory of spin-exchange optical pumping of ^{3}He and ^{129}Xe [J]. Physical Review A, 1998, 58(2): 1412-1439.

[18] Seltzer S J. Developments in alkali-metal atomic magnetometry[D]. Princeton University, 2008.

[19] Vasilakis G. Precision measurements of spin interactions with high density atomic vapors [D]. Princeton University, 2011.

[20] Norquay G, Parnell S R, Xu X J. Optimized production of hyperpolarized ^{129}Xe at 2 bars for in vivo lung magnetic resonance imaging[J]. Journal of Applied Physics, 2013, 113(4): 044908.

[21] Nahlawi A I, Ma Z L, Conradi M S, et al. High-precision determination of the frequency-shift enhancement factor in Rb-^{129}Xe[J]. Physical Review A, 2019, 100: 053415.

[22] Wang Z G, Peng X, Luo H, et al. Comparison of operation modes for spin-exchange optically-pumped spin oscillators[J]. Journal of Magnetic Resonance, 2017, 278: 134-140.

[23] Sorensen S S, Thrasher D A, Walker T G. A synchronous spin-exchange optically pumped NMR gyroscope[J]. Applied Sciences, 2020, 10(20): 7099.

[24] Gentile T R, Nacher P J, Saam B, et al. Optically polarized ^{3}He [J]. Reviews of Modern Physics, 2017, 89: 045004.

[25] Bulatowicz M, Griffith R, Larsen M, et al. Laboratory search for a long-range *T*-odd, *P*-odd interaction from axionlike particles using dual-species nuclear magnetic resonance with polarized ^{129}Xe and ^{131}Xe gas[J]. Physical Review Letters, 2013, 111(10): 102001.



姓名：汪之国
性别：男
学历：博士
专业：光学工程
职称：副教授
研究方向：自旋量子传感技术

(上接第 50 页)



姓名：陈红辉
性别：男
学历：博士研究生
专业：原子与分子物理
研究方向：可搬运冷原子干涉陀螺仪



姓名：李润兵(通信作者)
性别：男
学历：博士
专业：原子分子光物理
职称：研究员
研究方向：原子干涉精密测量与应用技术
邮箱： rbli@ apm. ac. cn

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net